Đề xuất Giải pháp quản lý ra vào ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc học kết hợp hệ thống camera AI giám sát an ninh và nhận diện khuôn mặt

Mục lục

I. LỜI MỞ ĐẦU 4

II. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 5

III. THỰC TRẠNG 7

IV. Đề xuất giải pháp kỹ thuật 8

1. Tổng quan giải pháp 8

2. Phạm vi đề xuất 9

3. Mô hình triển khai 10

3.1. Mô hình triển khai On-premise 11

3.2. Mô hình triển khai SaaS 12

4. Thành phần giải pháp 13

4.1. Hệ thống kiểm soát ra vào 13

4.1.1. Thành phần phần cứng 13

a. Thiết bị kiểm soát ra vào đọc thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC kết hợp xác thực khuôn mặt - M6 14

b. Cửa kiểm soát ra vào 15

4.1.2. Hệ thống phần mềm 16

a. Kiểm soát ra vào 16

b. Quản lý và báo cáo 17

c. Tính năng mở rộng 18

4.2. Hệ thống camera AI giám sát an ninh và nhận diện khuôn mặt 18

4.2.1. Thành phần phần cứng 19

a. Phát hiện và nhận diện khuôn mặt 19

b. Các tính năng nâng cao 20

4.2.2. Thành phần phần mềm 20

a. Ghi, phân loại và lưu trữ dữ liệu 20

b. Cảnh báo và thông báo 21

c. Thống kê và báo cáo 22

5. Quy trình vận hành hệ thống kiểm soát ra vào 23

6. Khả năng bảo mật của giải pháp 25

7. Lợi ích của giải pháp 26

8. Thông số kỹ thuật 27

8.1. Thiết bị kiểm soát ra vào đọc thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC kết hợp xác thực khuôn mặt - M6 27

8.2. Cửa kiểm soát ra vào 27

8.3. Camera AI giám sát an ninh và nhận diện khuôn mặt 27

I. LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh hoạt động ngân hàng ngày càng phát triển theo hạ tầng công nghệ hiện đại, yêu cầu về bảo mật hệ thống, đảm bảo an toàn khu vực làm việc, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý truy cập ra vào tại các trụ sở, chi nhánh và trung tâm vận hành đang trở thành một tiêu chuẩn bắt buộc đối với các ngân hàng, đặc biệt là các tổ chức quy mô lớn như Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Hiện tại, VPBank đang áp dụng mô hình kiểm soát ra vào kết hợp giữa phương pháp bán tự động và kiểm tra thủ công tại một số địa điểm. Phương thức này có những hạn chế rõ rệt như sau:

- Không cho phép xác thực danh tính một cách chính xác và đồng bộ giữa các điểm kiểm soát;
- Gây khó khăn trong việc giám sát, lưu trữ và truy xuất dữ liệu ra vào theo thời gian thực;

Trên cơ sở đó, giải pháp kiểm soát ra vào kết hợp với camera AI giám sát an ninh và nhận diện khuôn mặt được MK đề xuất triển khai tại VPBank nhằm:

- Tự động hóa quy trình kiểm tra, xác thực và ghi nhận ra vào đối với cá nhân/ tổ chức đến làm việc.
- Áp dụng công nghệ nhận diện sinh trắc học so sánh với thông tin trong thẻ gắn chip để xác thực danh tính một cách chính xác và khách quan.
- Tăng cường giám sát bằng camera AI để phát hiện hành vi bất thường, nâng cao mức độ an ninh trong toàn bộ khu vực trụ sở.
- Lưu trữ đầy đủ, tập trung và có khả năng tra soát lịch sử ra vào phục vụ công tác quản lý nội bộ.

Giải pháp không chỉ mang lại hiệu quả trước mắt trong việc kiểm soát người ra vào mà còn đóng vai trò như một nền tảng công nghệ quan trọng, tạo tiền đề cho việc số hóa

toàn diện các quy trình nghiệp vụ quản lý nội bộ tại VPBank. Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể được tích hợp mở rộng với:

- Hệ thống quản lý nhân sự nội bộ, chấm công tự động;
- Các hệ thống an ninh nội bộ khác (camera, kiểm soát cửa, lưu vết truy cập khu vực);

Việc triển khai giải pháp này sẽ góp phần chuẩn hóa quy trình tiếp đón, kiểm soát và giám sát tại VPBank, đồng thời thể hiện cam kết của đơn vị trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị, hướng tới mô hình quản lý hiện đại, minh bạch và an toàn.

II. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tập đoàn MK (Công ty MK) được thành lập ngày 31 tháng 5 năm 1999, Công ty MK là nhà cung cấp sản phẩm, máy móc thiết bị, giải pháp liên quan đến thẻ và các giải pháp xác thực bảo mật đầu tiên tại Việt Nam.

MK là công ty hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực sản xuất thẻ thông minh phục vụ ngành viễn thông (thẻ SIM), tài chính ngân hàng (thẻ từ và thẻ chip), các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; cung cấp hệ thống giải pháp, trang thiết bị và vật tư cho in ấn và cá thể hóa thẻ các loại thẻ có yêu cầu bảo mật cao (như hộ chiếu điện tử, căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng, v.v). MK cũng là công ty Việt Nam duy nhất sở hữu công nghệ và kinh nghiệm về thẻ chip, sản xuất thẻ SAM, công nghệ mã hóa và xác thực bảo mật. Với hơn 26 năm phát triển, MK là đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp tổng thể về xác thực danh tính, kiểm soát ra vào ứng dụng công nghệ chip, sinh trắc học và camera AI. Hiện nay, Công ty MK bao gồm các thành viên chính: MK Smart, MK Hitek, MK Vision, cùng hệ thống sản xuất quy mô lớn với: 01 nhà máy sản xuất camera AI và thiết bị giám sát an ninh; 01 nhà máy sản xuất thiết bị công nghệ cao phục vụ các giải pháp



nhận dạng và bảo mật; 02 nhà máy sản xuất thẻ thông minh phục vụ các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, giao thông, bảo hiểm và chính phủ điện tử.

Công ty Cổ phần MK Vision (MK Vision) được thành lập ngày 09/07/2020, là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn MK. MK Vision tập trung vào nghiên cứu, sản xuất và cung cấp thiết bị camera công nghệ cao và các giải pháp giám sát an ninh tích hợp.

Năm 2021, MK Vision đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất với diện tích 6.000 m², công suất thiết kế 4 triệu camera/năm. Sản phẩm do MK Vision phát triển đảm bảo chất lượng nhờ vào quy trình sản xuất đồng bộ, công nghệ hiện đại và đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn cao.

MK Vision định hướng cung cấp các giải pháp giám sát và bảo mật có độ tin cậy cao, linh hoạt theo nhu cầu của từng khách hàng tổ chức. Công ty duy trì chính sách chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác với nhiều đối tác công nghệ quốc tế trong lĩnh vực camera và trí tuệ nhân tạo (AI).

Công ty có kinh nghiệm thực tế trong triển khai các hệ thống giám sát quy mô lớn cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, từ khâu khảo sát, thiết kế, lắp đặt, tích hợp phần mềm đến vận hành và bảo trì. Một số dự án tiêu biểu:

- **Tỉnh Hà Nam**: Phối hợp Công an tỉnh triển khai hệ thống camera nhận diện biển số (ANPR), xử lý AI tại biên, thiết bị đọc CCCD và camera đeo người. Toàn bộ giải pháp thực hiện trọn gói, đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật và tiến độ.
- **Thành phố Phú Quốc**: Triển khai hệ thống camera tại các khu vực trọng điểm như sân bay, cảng, khu du lịch… với công nghệ không dây, pin năng lượng mặt trời và truyền dẫn 4G, đảm bảo vận hành ổn định trong điều kiện hạ tầng phức tạp.
- **Trung tâm Hội nghị Quốc gia**: Thiết kế và lắp đặt hệ thống camera đảm bảo tính thẩm mỹ và an ninh cho một công trình mang tính biểu tượng, phục vụ các sự kiện cấp cao với yêu cầu kỹ thuật đặc biệt.

Thừa hưởng nền tảng công nghệ vững chắc và hệ sinh thái giải pháp toàn diện của Tập đoàn, MK Vision có năng lực triển khai các dự án giám sát an ninh, kiểm soát ra vào và bảo mật thông tin với chất lượng cao và độ tin cậy vượt trội. Với đội ngũ kỹ thuật chuyên môn sâu, kinh nghiệm triển khai thực tiễn và năng lực tích hợp hệ thống bài bản, MK Vision là đối tác tin cậy cho nhiều cơ quan nhà nước và tổ chức tài chính – ngân hàng trong cả nước.

III. THỰC TRẠNG

Tại VPBank, công tác kiểm soát người ra vào vẫn chủ yếu được thực hiện theo phương pháp truyền thống, giám sát trực tiếp bởi lực lượng bảo vệ. Cụ thể, quá trình tiếp nhận, xác minh và ghi nhận thông tin của khách đến làm việc tại ngân hàng còn dựa vào sổ giấy, đối chiếu giấy tờ tùy thân bằng mắt thường và xác nhận qua liên hệ nội bộ và cấp thẻ khách. Hình thức này tồn tại một số hạn chế và rủi ro sau:

- Thiếu phương thức xác thực danh tính tin cậy:
  - Việc kiểm tra giấy tờ tùy thân (thẻ CCCD, giấy giới thiệu, người bảo lãnh,…) hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan của cán bộ bảo vệ.
  - Không có công cụ kỹ thuật để xác minh tính hợp lệ của thẻ hoặc đối chiếu người cầm thẻ có đúng là chủ thể thật hay không.
- Chưa có cơ sở dữ liệu số hóa, khó tra soát khi cần
- Thiếu phân quyền kiểm soát theo khu vực và thời gian
  - Mọi khách đến VPBank gần như được ra/ vào theo cùng một luồng kiểm soát, không có khả năng giới hạn theo mục đích công việc hoặc khu vực cụ thể.
- Giám sát hình ảnh thụ động, không phân tích hành vi
  - Nếu có lắp đặt camera giám sát, phần lớn chỉ để lưu trữ hình ảnh mà không có chức năng cảnh báo hoặc nhận diện khuôn mặt.
  - Việc xem lại camera khi có sự cố sẽ mất thời gian, không phát hiện sớm các hành vi bất thường trong VPBank.
- Chưa tự động hóa quy trình vận hành

Từ những thực trạng trên, MK đề xuất giải pháp kiểm soát ra vào kết hợp camera AI giám sát an ninh và nhận diện khuôn mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro an ninh và tạo tiền đề cho chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động hành chính.

IV. Đề xuất giải pháp kỹ thuật

1. Tổng quan giải pháp

Giải pháp kiểm soát ra vào sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác thực danh tính cá nhân ra vào, kết hợp với hệ thống camera AI giám sát an ninh và nhận diện khuôn mặt có khả năng phân tích hành vi, cảnh báo bất thường theo thời gian thực. Hệ thống cho phép xác thực đa yếu tố (xác thực bằng khuôn mặt), hỗ trợ đối chiếu với danh sách phân quyền đã cấu hình, đảm bảo chỉ các cá nhân có thẩm quyền mới được phép tiếp cận khu vực làm việc nội bộ, có khả năng phát triển tới các nghiệp vụ quản lý ra vào tại kho lưu trữ, phòng máy chủ, hoặc trung tâm xử lý dữ liệu.

Với vai trò là đơn vị nghiên cứu, sản xuất và triển khai thiết bị công nghệ cao trong lĩnh vực an ninh bảo mật, camera AI, MK đã thiết kế giải pháp này theo hướng đồng bộ, dễ triển khai, dễ vận hành, phù hợp với mô hình hoạt động tại VPBank. Những lợi ích chính của giải pháp bao gồm:

- Tự động hoá quá trình nhận diện, kiểm soát ra vào, giảm phụ thuộc vào con người, tránh sai sót.
- Nâng cao mức độ bảo mật, ngăn chặn hiệu quả truy cập trái phép, giả mạo danh tính.
- Lưu vết đầy đủ, hỗ trợ tra soát, truy vết sự kiện và điều tra nội bộ khi cần.
- Cảnh báo theo thời gian thực, khi phát hiện, nhận diện khuôn mặt ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, ghi và lưu trữ dữ liệu.
- Tuân thủ các quy định về an toàn thông tin, bảo mật vật lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin & Truyền thông, nay là Bộ Khoa học & Công nghệ và các tiêu chuẩn liên quan.

Giải pháp quản lý ra vào ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc học kết hợp hệ thống camera AI giám sát an ninh và nhận diện khuôn mặt là một trong các bước cụ thể để hiện đại hóa công tác quản lý nội bộ, góp phần đảm bảo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và phù hợp với lộ trình chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

2. Phạm vi đề xuất



Hình 1: Tổng quan phạm vi đề xuất

MK đề xuất triển khai giải pháp với tổng số lượng là 27 thiết bị, được phân bổ theo từng khu vực chức năng trong tòa nhà, nhằm đảm bảo an ninh, kiểm soát hợp lý luồng ra vào của nhân viên và khách tới làm việc.

- Khu vực lắp đặt:
  - Sảnh chính ra vào
  - Tầng hầm (ô tô và xe máy)
  - Lối thoát hiểm
  - Cửa ra vào tầng 1 sát thang máy
  - Quầy lễ tân
- Đối tượng áp dụng:
  - Nhân viên VPBank
  - Khách tới làm việc tại tòa nhà

Thông tin chi tiết về số lượng thiết bị và vị trí lắp đặt như sau:

STT	Khu vực	Số lượng cửa kiểm soát	Số lượng thiết bị/ camera	Ghi chú
1	Tầng 1 (sảnh chính)	3 cửa đôi	12 thiết bị	3 cửa làn đôi, mỗi cửa 4 thiết bị xác thực
2	Tầng hầm ô tô (Tầng 3,4,5,6)	0	4 thiết bị	Mỗi tầng 1 thiết bị xác thực checkin/checkout
3	Tầng hầm xe máy (B1, B2, B3)	3 cửa đơn	6 thiết bị	Mỗi tầng 1 cửa làn đơn, 2 thiết bị xác thực/cửa
4	Tầng 1 lắp trên cửa kính (sát thang máy)	0	1 thiết bị	Hoạt động từ 7h30 - 9h30
5	Lối thoát hiểm tầng 1 (2 vị trí)	0	2 camera	Camera nhận diện khuôn mặt, khoảng cách nhận diện 0.5m - 3m
6	Quầy lễ tân	0	2 thiết bị	Thiết bị hỗ trợ Khách đăng ký CCCD khi tới làm việc
	Tổng	**6 cửa**	**27 thiết bị/ camera**	

3. Mô hình triển khai

Giải pháp có thể triển khai theo hình thức On-premise (Hạ tầng giải pháp được đặt tại VPBank) hoặc VPBank có thể sử dụng giải pháp theo dạng dịch vụ (Software-as-a-Service) do MK cung cấp.

3.1. *Mô hình triển khai On-premise*



Hình 2: Mô hình triển khai On premise

Toàn bộ hạ tầng giải pháp bao gồm hệ thống máy chủ sẽ được đặt tại VPBank. Đối với mô hình triển khai On premise, VPBank có toàn quyền truy cập, kiểm soát và quản lý tài nguyên, dữ liệu. Tuy nhiên hình thức triển khai này cũng có nhược điểm là chi phí đầu tư thiết bị, hạ tầng ban đầu lớn, đồng thời phát sinh các chi phí khác liên quan đến vận hành hệ thống. Ngoài ra, thời gian triển khai giải pháp tại VPBank cũng sẽ kéo dài do tính chất phức tạp của việc chuẩn bị hạ tầng tại VPBank.

3.2. Mô hình triển khai SaaS



Hình 3: Mô hình triển khai theo dạng dịch vụ (SaaS)

Để giảm thiểu thời gian triển khai, chi phí đầu tư hạ tầng cho VPBank, MK cung cấp giải pháp dưới dạng dịch vụ (SaaS) với các đặc điểm nổi bật như dưới đây:

- VPBank không cần chuẩn bị hạ tầng riêng mà sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do MK cung cấp. Việc này giúp tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng ban đầu cũng như chi phí vận hành.

- Thời gian triển khai nhanh chóng, có thể linh hoạt mở rộng quy mô dịch vụ để phù hợp với nhu cầu của VPBank tại từng thời điểm.
- Việc cập nhật, nâng cấp phần mềm cũng như bảo trì hệ thống, sửa lỗi được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả bởi đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm triển khai giải pháp.

4. Thành phần giải pháp

4.1. Hệ thống kiểm soát ra vào

Thiết bị kiểm soát ra vào sử dụng thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC được thiết kế nhằm số hóa toàn bộ quy trình kiểm soát người ra vào, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác nghiệp vụ của Ban An ninh bảo vệ tại VPBank.

Quy trình kiểm soát ra vào thủ công hiện VPBank đang áp dụng:

- Yêu cầu người ra vào xuất trình giấy tờ tùy thân (Thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC) để kiểm tra và theo dõi thông tin khách hàng, thời điểm ra vào qua sổ sách.
- Cung cấp thẻ từ đã được gán quyền truy cập từ trước để khách hàng, nhân sự VPBank sử dụng ra vào qua hệ thống cửa kiểm soát.

Giải pháp của MK thay thế quy trình hiện tại VPBank bằng một hệ thống tự động, bảo mật và có khả năng lưu trữ, tra soát chính xác, bao gồm:

- Hệ thống hỗ trợ đăng ký thông tin sinh trắc học và quyền truy cập của nhân sự/ khách tới làm việc qua thông tin của thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC.
- Nhân sự/ khách tới làm việc trực tiếp sử dụng khuôn mặt để ra vào qua các hệ thống cửa kiểm soát mà không cần sử dụng tới thẻ vật lý, giúp giảm tải công việc cho lực lượng bảo vệ, lễ tân và tăng cường khả năng giám sát và nâng cao mức độ an toàn cho toàn bộ khu vực làm việc của VPBank.
- Cấp quyền truy cập theo khu vực và chức năng, thiết lập khu vực hạn chế và khung thời gian truy cập.
- Quản lý dữ liệu tập trung và tạo báo cáo tự động.

4.1.1. Thành phần phần cứng

a. *Thiết bị kiểm soát ra vào đọc thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC kết hợp xác thực khuôn mặt - M6*



Hình 4: Thiết bị kiểm soát ra vào đọc thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC kết hợp xác thực khuôn mặt - M6

Thiết bị kiểm soát ra vào sử dụng thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC để xác thực danh tính của khách đến làm việc tại VPBank một cách nhanh chóng, chính xác và bảo mật. Thiết bị đồng thời hỗ trợ xác thực cán bộ, nhân sự thông qua thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC. Các tính năng chính cụ thể bao gồm:

- Đọc, xác minh tính hợp lệ của thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC và xác thực danh tính nhân sự/ khách tới làm việc:
    - Thiết bị hỗ trợ đọc thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC và xác minh đúng chủ thẻ để tránh tình trạng mượn, hoặc giả mạo thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC.
    - Thiết bị tích hợp camera để đối chiếu thông tin sinh trắc học lưu trong chip của thẻ CCCD với đặc điểm sinh trắc học thực tế của chủ thẻ tại thời điểm đăng ký.

- Thông tin đọc từ chip của thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC bao gồm: Họ và tên, ngày sinh, giới tính, quê quán, Quốc tịch, số định danh cá nhân và ảnh chân dung có thể được lưu vào CSDL của VPBank.
- Xác thực danh tính nhân sự/ khách tới làm việc đã đăng ký bằng cách đối sánh thông tin sinh trắc học được lưu trữ trong CSDL của VPBank với thông tin sinh trắc học tại thời điểm xác thực ra vào ở các hệ thống cửa kiểm soát.
- Toàn bộ quá trình diễn ra tự động thay thế hoàn toàn thao tác kiểm tra, ghi chép thủ công của cán bộ bảo vệ, đảm bảo bảo mật trong quá trình đọc thông tin thẻ.

b. Cửa kiểm soát ra vào



Hình 5: Cửa kiểm soát ra vào

Trong cấu phần phần cứng của giải pháp sử dụng cổng kiểm soát tự động (flap barrier) với thiết kế chuyên dụng cho các khu vực cần kiểm soát chặt chẽ lượt người ra vào như: khu vực văn phòng, khu vực nội bộ hạn chế, với các đặc điểm nổi bật sau:

- Thiết kế chắc chắn, vận hành ổn định và bền bỉ
- Đáp ứng yêu cầu an toàn và phòng cháy chữa cháy
- Tích hợp đầy đủ chức năng kiểm soát hiện đại

- Khả năng tương thích cao

4.1.2. Hệ thống phần mềm

Hệ thống kiểm soát ra vào không chỉ thực hiện chức năng xác thực danh tính mà còn đảm nhiệm vai trò quản lý ra vào một cách tự động, linh hoạt và có kiểm soát, đảm bảo về an ninh bảo mật và phân luồng truy cập tại VPBank. Giải pháp được trang bị giao diện phần mềm quản trị thân thiện, trực quan, cho phép cán bộ vận hành dễ dàng thiết lập, cấu hình và quản lý các quy trình kiểm soát ra vào theo nhu cầu thực tế của đơn vị, bảo đảm tính linh hoạt và tự động hóa trong vận hành.

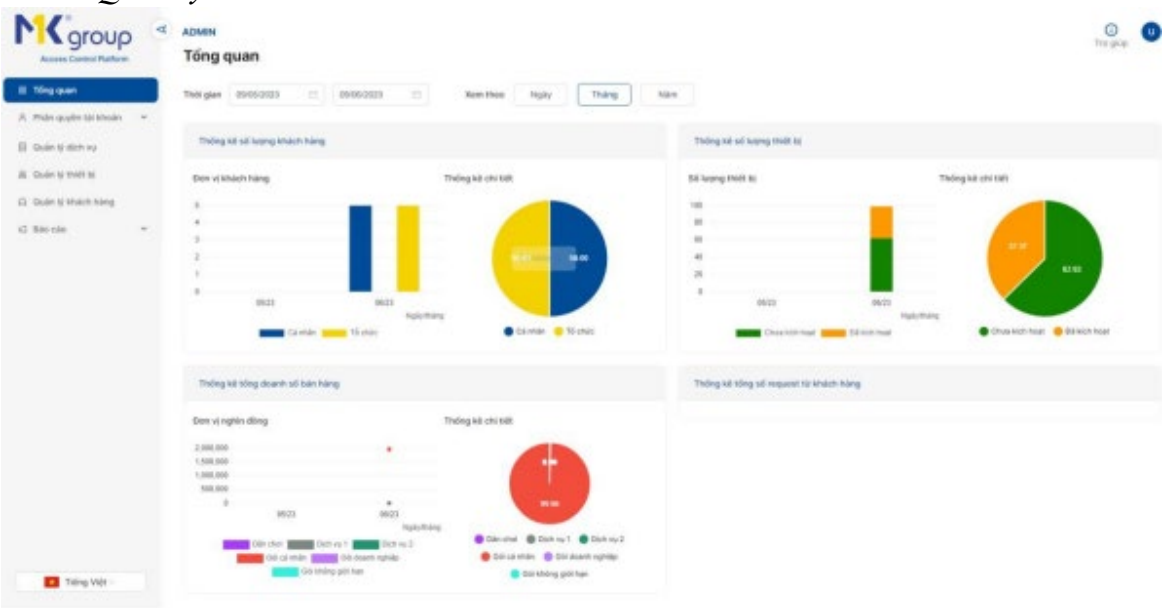
Các tính năng chính được thiết lập trên trang quản trị của hệ thống kiểm soát ra vào cụ thể bao gồm:

a. Kiểm soát ra vào

- Đăng ký và lưu trữ thông tin sinh trắc học của nhân sự/ khách tới làm việc
  - Phần mềm ghi nhận và lưu trữ thông tin sinh trắc học tại thời điểm nhân sự/ khách tới làm việc đăng ký và thực hiện đối sánh với thông tin sinh trắc học tại thời điểm nhân sự/ khách tới làm việc xác thực ra vào ở các hệ thống cửa kiểm soát.
  - Cho phép VPBank cấu hình thời gian và số lượng lưu trữ tùy theo nhu cầu.
- Cấp quyền truy cập theo khu vực và chức năng
  - Dựa trên thông tin định danh từ thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC, quản trị viên có thể cấp quyền truy cập cho cá nhân đến làm việc tại các khu vực cụ thể.
  - Yêu cầu truy cập có thể được tùy chỉnh tùy theo mục đích đến làm việc của cá nhân (Ví dụ: thời gian gặp khi nào, vào khu vực cụ thể nào)
- Thiết lập khu vực hạn chế và khung thời gian truy cập
  - Hệ thống hỗ trợ cấu hình các khu vực hạn chế (ví dụ: khu vực nội bộ, văn phòng lãnh đạo, khu vực lưu trữ chứng từ) và khung giờ truy cập cho từng nhóm người.
  - Khách đến ngoài giờ hoặc không có lịch hẹn sẽ bị từ chối tự động, đảm bảo kiểm soát an ninh.

- Ghi nhận lịch sử ra vào
    - Mỗi lượt xác thực ra/ vào đều được hệ thống ghi nhận đầy đủ thông tin: họ và tên, thời điểm ra vào, khu vực truy cập, hình ảnh sinh trắc học tại thời điểm nhân sự/ khách tới làm việc xác thực.
- Tự động kích hoạt thiết bị kiểm soát vật lý (nếu tích hợp với hệ thống cửa)
    - Khi xác thực thành công, thiết bị kiểm soát ra vào có thể tích hợp và điều khiển trực tiếp các thiết bị như cửa từ, barrier hoặc cổng xoay tự động, giúp tối ưu hóa quy trình ra vào, giảm thiểu sự can thiệp thủ công của lực lượng bảo vệ.

b. Quản lý và báo cáo



Hệ thống cung cấp các công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo, hỗ trợ VPBank theo dõi và giám sát hiệu quả. Các tính năng cụ thể bao gồm:

- Quản lý dữ liệu tập trung:
    - Thông tin của người ra vào (họ và tên, số định danh, ảnh chụp tại thời điểm xác thực, khu vực ra vào, thời gian ra vào) và lịch sử ra vào được lưu trữ trên máy chủ. Người quan trị truy cập qua phần mềm quản lý với giao diện thân thiện, hỗ trợ tìm kiếm theo tên, thời gian hoặc khu vực.
- Tạo báo cáo:

- Hệ thống tự động xuất báo cáo chi tiết (dạng bảng hoặc biểu đồ) về số lượng khách ra vào, thời gian ra vào, hoặc danh sách khách theo ngày/giờ. Báo cáo này có thể được xuất ra dưới định dạng excel.

c. Tính năng mở rộng

Hệ thống còn được thiết kế để tích hợp và nâng cấp, đáp ứng các nhu cầu bảo mật cao hơn trong tương lai.

- Giải pháp có khả năng tích hợp với hệ thống giám sát an ninh hiện hữu của đơn vị, trong trường hợp hệ thống hiện tại cho phép kết nối và trao đổi dữ liệu theo chuẩn giao tiếp mở. Việc tích hợp được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tính ổn định, an toàn và không làm gián đoạn hoạt động của hạ tầng đang vận hành.

4.2. Hệ thống camera AI giám sát an ninh và nhận diện khuôn mặt

Bên cạnh hệ thống kiểm soát ra vào được triển khai nhằm tự động hóa quy trình quản lý người ra vào trụ sở, MK đề xuất bổ sung hệ thống camera AI giám sát an ninh và nhận diện khuôn mặt, nhằm tăng cường năng lực giám sát, bảo đảm an ninh – trật tự trong phạm vi VPBank. Hệ thống camera không chỉ hỗ trợ theo dõi thời gian thực mà còn cung cấp dữ liệu hình ảnh phục vụ công tác tra soát, đối chiếu và xử lý khi phát sinh tình huống.

4.2.1. Thành phần phần cứng



Hình 6: Camera AI giám sát an ninh và nhận diện khuôn mặt

Camera AI được triển khai tại các vị trí trọng yếu của trụ sở, với các đặc điểm kỹ thuật nổi bật sau:

- Giám sát liên tục 24/7, có khả năng phát hiện hành vi bất thường, tụ tập bất thường hoặc các dấu hiệu xâm nhập trái phép.
- Chất lượng ghi hình độ phân giải cao, cho phép nhận diện rõ ràng khuôn mặt, trang phục, đặc điểm nhận dạng, hỗ trợ nhận dạng cá nhân với độ chính xác cao.
- Tích hợp công nghệ hồng ngoại (IR), bảo đảm khả năng quan sát và nhận diện trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc ban đêm.

Lưu ý: Với những trường hợp nhân sự/ khách tới làm việc đội mũ và đeo khẩu trang, hoặc che kín khuôn mặt, camera AI sẽ không thể nhận diện và xác minh danh tính.

a. Phát hiện và nhận diện khuôn mặt

Hệ thống sử dụng công nghệ sinh trắc học kết hợp AI để tự động phát hiện và nhận diện khuôn mặt với độ chính xác cao.

- Phát hiện khuôn mặt:

- Camera tự động phát hiện khuôn mặt người trong khung hình với các góc độ phù hợp hay trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Thuật toán AI giúp nhận biết khuôn mặt nhanh chóng, đảm bảo không bỏ sót đối tượng.

- Trích xuất đặc điểm khuôn mặt:
  - Sau khi phát hiện, hệ thống trích xuất các điểm đặc trưng của mỗi khuôn mặt như khóe mắt, đầu mũi, khóe miệng, …. xây dựng vector độc nhất cho mỗi cá nhân.
- So sánh với cơ sở dữ liệu:
  - Điểm đặc trưng của khuôn mặt được so sánh với cơ sở dữ liệu khuôn mặt đã lưu trữ (ví dụ: danh sách nhân viên, khách VIP, hoặc danh sách đen) để xác định danh tính một cách chính xác.
- Nhận diện khuôn mặt trong thời gian thực:
  - Hệ thống có khả năng nhận diện ngay lập tức khi người đó xuất hiện trước camera, cung cấp thông tin danh tính mà không cần can thiệp thủ công.

b. Các tính năng nâng cao

Hệ thống được trang bị các tính năng tiên tiến để hoạt động hiệu quả trong các điều kiện môi trường ánh sáng yếu hoặc ngược sáng, nhờ công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến, đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 và tích hợp với các hệ thống an ninh khác.

4.2.2. Thành phần phần mềm

Hệ thống camera AI giám sát an ninh và nhận diện khuôn mặt là một hệ thống giám sát tiên tiến sử dụng công nghệ sinh trắc học kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động xác định và nhận dạng khuôn mặt người từ hình ảnh hoặc video. Hệ thống này không chỉ ghi lại hình ảnh như camera thông thường mà còn có khả năng phân tích và so sánh khuôn mặt với cơ sở dữ liệu để xác định danh tính.

Đi kèm với hệ thống camera, MK cung cấp bộ công cụ phần mềm truy cập theo hình thức web/ browser với các tính năng chính sau:

a. Ghi, phân loại và lưu trữ dữ liệu

- Phân loại và quản lý dữ liệu:

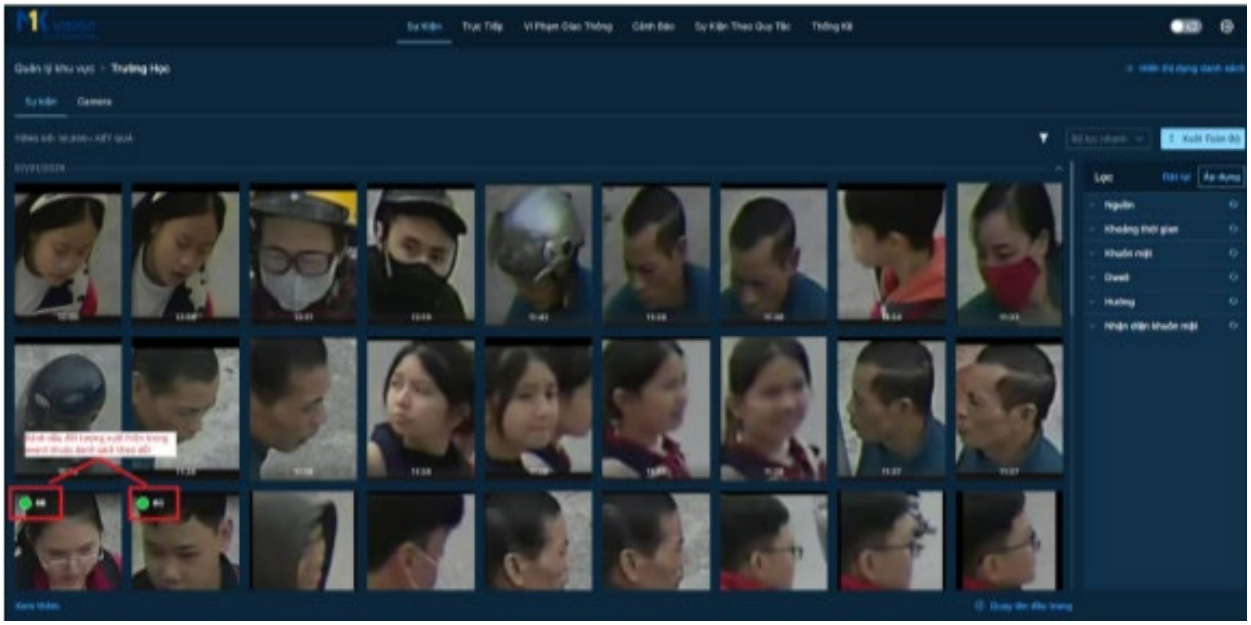
- Hệ thống tự động phân loại và quản lý dữ liệu khuôn mặt (ví dụ: nhóm theo nhân viên, khách hàng, hoặc đối tượng bị cấm), giúp tối ưu hóa quá trình giám sát và báo cáo.

- Tìm kiếm và trích xuất dữ liệu:
  - Người quản lý có thể dễ dàng tìm kiếm và trích xuất dữ liệu theo thời gian, khuôn mặt cụ thể hoặc các tiêu chí khác, nhờ giao diện thân thiện và tiện lợi.

b. Cảnh báo và thông báo

Hệ thống tự động gửi cảnh báo hoặc thông báo dựa trên kết quả nhận diện, giúp người quản lý phản ứng kịp thời.

- Cảnh báo người lạ:
  - Khi phát hiện khuôn mặt không có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống gửi cảnh báo đến người quản lý hoặc bộ phận an ninh, hỗ trợ phát hiện sớm các đối tượng không được phép.
- Thông báo người quen:
  - Hệ thống gửi thông báo khi nhận diện khuôn mặt của người quen, chẳng hạn như nhân viên hoặc khách VIP, giúp quản lý ra vào và nâng cao trải nghiệm cho đối tượng quan trọng.
- Cảnh báo dựa trên danh sách đen:
  - Hệ thống có thể cấu hình để cảnh báo khi phát hiện khuôn mặt trong danh sách đen (ví dụ: tội phạm truy nã), ngăn chặn các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn.



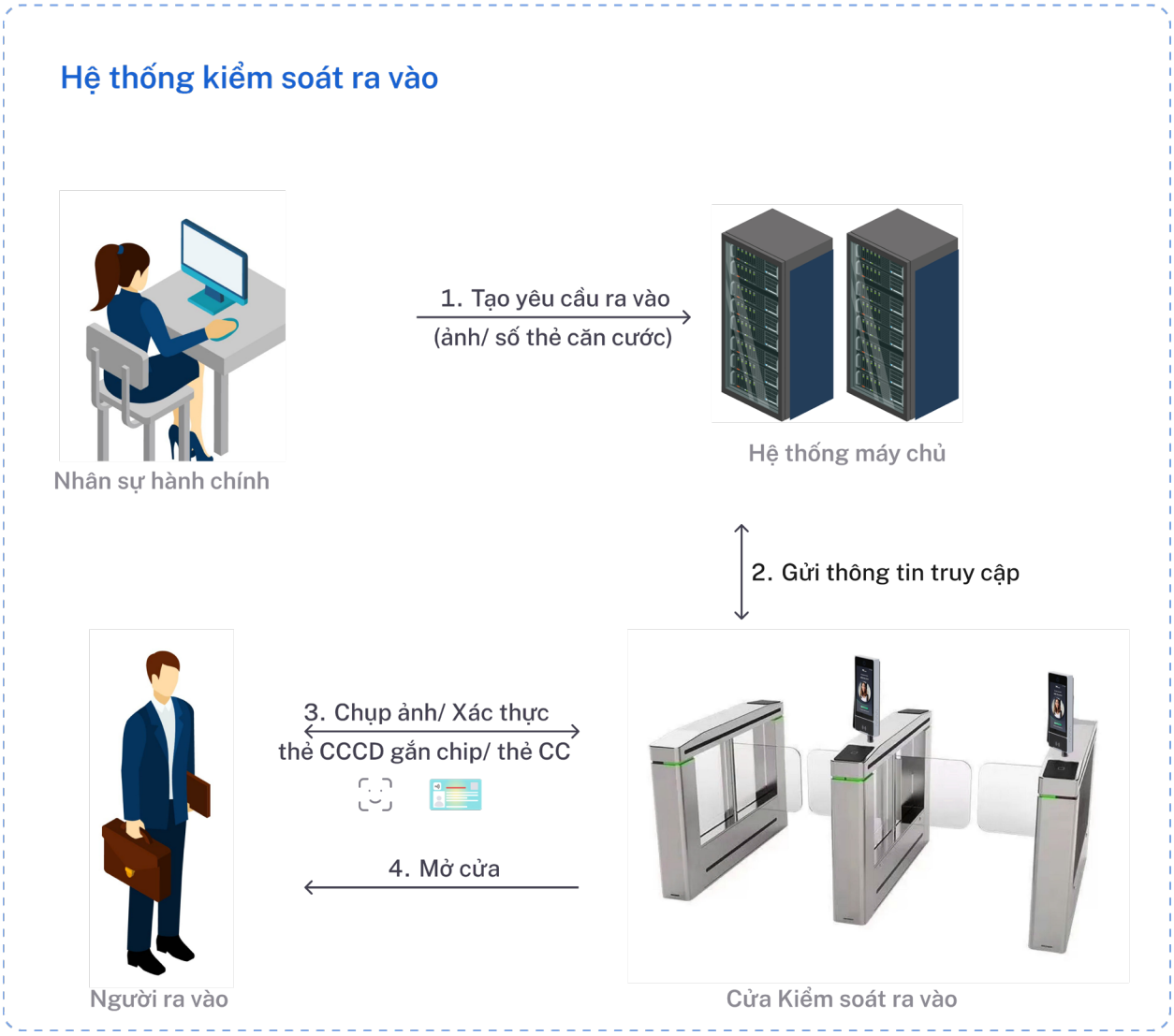
c. Thống kê và báo cáo

Hệ thống không chỉ ghi hình mà còn thu thập và phân tích dữ liệu để tạo ra các báo cáo chi tiết:

- Thu thập dữ liệu: Hệ thống ghi nhận thời gian, địa điểm, danh tính (nếu có trong cơ sở dữ liệu), và các sự kiện như phát hiện người lạ hoặc đối tượng trong danh sách đen.
- Thống kê chi tiết:
  - Số lượng người ra vào theo ngày, tuần, hoặc tháng.
  - Tần suất xuất hiện của một cá nhân cụ thể.
  - Các sự kiện bất thường (ví dụ: phát hiện đối tượng đáng ngờ).
- Tính năng báo cáo

  Hệ thống cung cấp các công cụ linh hoạt để tạo và truy xuất báo cáo:
  - Tùy chỉnh báo cáo: Người dùng có thể chọn khoảng thời gian, khu vực giám sát, hoặc loại sự kiện để tạo báo cáo theo nhu cầu.
  - Định dạng đa dạng: Báo cáo có thể được xuất ra dưới dạng PDF, Excel, hoặc hiển thị trực tiếp trên giao diện phần mềm với biểu đồ trực quan.
  - Tự động hóa: Hệ thống có thể tự động tạo và gửi báo cáo định kỳ (hàng ngày, hàng tuần) qua email hoặc thông báo.

5. Quy trình vận hành hệ thống kiểm soát ra vào



Hình 7: Quy trình vận hành

Lưu ý: Trước khi thực hiện xác thực tự động tại các cửa kiểm soát, nhân sự/ khách tới làm việc cần đăng ký dữ liệu sinh trắc học bằng thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC để hệ thống lưu trữ và đối chiếu.

- **1, 2: Đăng ký thông tin nhân sự/ khách tới làm việc vào phần mềm hệ thống kiểm soát**
  - Nhân sự hành chính gửi yêu cầu cấp quyền truy cập cho khách trên trang quản trị quản lý ra vào: nhập thông tin định danh, chọn xác thực bằng thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC, chọn khu vực và thời gian ra vào.

- Thông tin truy cập được máy chủ gửi đến cửa kiểm soát ra vào tương ứng.

- **3, 4: Nhân sự/ khách tới làm việc xác thực tại Cửa kiểm soát ra vào**
  - Quy trình xác thực sử dụng thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC đối với nhân sự/ khách tới làm việc: Nhân sự/ khách tới làm việc chụp ảnh khuôn mặt, đặt thẻ căn CCCD gắn chip/ thẻ CC trên thiết bị M6 đặt tại quầy lễ tân/ hoặc tại cửa kiểm soát để xác thực thông qua cơ chế Match-on-card (MoC). Sau khi xác thực thông tin thành công, thông tin sinh trắc học của nhân sự/ khách tới làm việc được lưu trữ tại CSDL sinh trắc học tại VPBank.
  - Quy trình xác thực sử dụng đặc điểm sinh trắc học đối với nhân sự/ khách tới làm việc: Sau khi thông tin sinh trắc học của nhân sự/ khách tới làm việc đã được lưu tại máy chủ. Nhân sự/ khách tới làm việc chụp ảnh khuôn mặt với thiết bị M6 đặt tại các hệ thống cửa kiểm soát để đối sánh với thông tin sinh trắc học đã được lưu trữ trong CSDL tại VPBank, nếu trùng khớp thiết bị M6 sẽ điều khiển cửa kiểm soát mở và cho phép nhân sự/ khách tới làm việc ra/vào.

6. Khả năng bảo mật của giải pháp

Với cấu trúc kỹ thuật được thiết kế đảm bảo an ninh bảo mật và khả năng mở dộng linh hoạt, giải pháp kiểm soát ra vào kết hợp giám sát an ninh bằng camera AI không chỉ đảm bảo an toàn vận hành thường xuyên, mà còn sẵn sàng tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ trong tương lai theo định hướng chuyển đổi số ngành Tài chính.

Các lớp bảo mật chính:

- Xác thực danh tính tin cậy
    - Hệ thống kiểm soát ra vào sử dụng thẻ gắn chip (thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC) kết hợp với sinh trắc học (khuôn mặt).
    - Quy trình xác thực đảm bảo đúng người – đúng thẻ - đúng thời gian – đúng khu vực.
    - Cơ chế xác thực Match-on-card (MOC) loại bỏ khả năng mạo danh, mượn thẻ.
- Bảo mật đường truyền hệ thống
    - Thiết bị kiểm soát ra vào giao tiếp với hệ thống quản lý trung tâm thông qua giao thức Message Queueing Telemetry Transport (MQTT) có mã hóa TLS, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu trong quá trình truyền tải.
    - Hệ thống camera AI giám sát an ninh và nhận diện khuôn mặt kết nối với phần mềm giám sát qua giao thức https, tuân thủ chuẩn bảo mật SSL/TLS, ngăn chặn can thiệp và rò rỉ dữ liệu hình ảnh trên đường truyền.
    - Các kết nối đến các dịch vụ bên ngoài được xác thực và thông tin xác thực được mã hóa trên đường truyền.
    - Toàn bộ luồng stream Camera gửi về server đều được mã hoá SHA256. Sau đó sẽ được phía Sever giải mã bằng private key đã đăng ký.
    - Tất cả các kết nối đều yêu cầu xác thực thiết bị đầu cuối.
- Lưu trữ và quản lý nhật ký an toàn:
    - Hệ thống lưu trữ toàn bộ lịch sử truy cập, nhật ký sự kiện, cảnh báo và bản ghi hình có liên quan.

- Dữ liệu được mã hóa, phân quyền truy cập theo vai trò quản trị hệ thống.
- Có cơ chế ghi log không thể chỉnh sửa.

7. Lợi ích của giải pháp

Việc triển khai giải pháp kiểm soát ra vào sử dụng công nghệ xác thực sinh trắc học kết hợp với hệ thống camera AI giám sát an ninh và nhận diện khuôn mặt mang lại các lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn, và hỗ trợ thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động của VPBank:

- Nâng cao an ninh và kiểm soát truy cập chặt chẽ
  - Kiểm soát chặt chẽ danh tính cá nhân ra vào trụ sở thông qua xác thực sinh trắc học (khuôn mặt)
  - Ngăn ngừa các hành vi truy cập trái phép, mạo danh, hoặc xâm nhập không đúng thẩm quyền vào khu vực hạn chế.
  - Giảm rủi ro mất mát dữ liệu, thiết bị, và tài sản trong phạm vi VPBank.
- Chuẩn hóa và tự động hóa quy trình kiểm soát ra vào
  - Thay thế hoàn toàn hình thức ghi chép thủ công bằng hệ thống xác thực và phân quyền truy cập hoàn toàn tự động.
  - Hệ thống vận hành ổn định, giảm thiểu phụ thuộc vào yếu tố con người trong quá trình kiểm soát.
  - Dữ liệu truy cập được ghi nhận đầy đủ, nhất quán và có thể trích xuất khi cần phục vụ công tác kiểm tra, hậu kiểm.
- Phù hợp định hướng hiện đại hóa hành chính và chuyển đổi số
  - Giải pháp là một phần trong hạ tầng số phục vụ mục tiêu xây dựng VPBank, chính phủ điện tử.
  - Có khả năng tích hợp với các hệ thống quản lý hiện có, nền tảng số ngành Tài chính.
  - Góp phần nâng cao hình ảnh VPBank trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, phục vụ tổ chức và cá nhân đến làm việc.

8. Thông số kỹ thuật

8.1. Thiết bị kiểm soát ra vào đọc thẻ CCCD gắn chip/ thẻ CC kết hợp xác thực khuôn mặt - M6

Thành phần	Thông số
Camera	Sony IMX 327
Bộ nhớ	RAM 2GB ROM 16GB
Bộ phân giải	1920x1080
Màn hình	IPS 5 inch
Vi xử lý	Ambarella CV25 Quad-core 1.0 GHz
Kết nối	Ethernet, Wifi, NFC, SAM slot
Nguồn	PoE (802.laf)

8.2. Cửa kiểm soát ra vào

Thành phần	Thông số
Model	F386 – Turboo
Vật liệu chính	Thép tấm SPCC dày 2.0 mm, sơn tĩnh điện
Vật liệu cánh flap	Màn hình quảng cáo holographic (tùy chọn tùy biến)
Kích thước	600 x 240 x 1010 mm
Số cặp cảm biến	4 cặp
Loại cơ cấu truyền động	Bánh răng cửa 80 mm
Tốc độ lưu thông	35 lượt/ phút
Chiều rộng làn đi	700-900mm
Điện áp đầu vào	100-240V
Loại động cơ	Servo không chổi than 40:1, 100W
Bộ điều khiển	Bảng điều khiển servo + driver board
Nhiệt độ môi trường hoạt động	-20 độ C đến 70 độ C
Nguồn cấp	24V 240W
Trọng lượng	70 kg

8.3. Camera AI giám sát an ninh và nhận diện khuôn mặt

Camera	
Cảm biến ảnh	Sony 1/2.8” CMOS 5MP

Ống kính	Tiêu cự tự động điều chỉnh, 2.8 - 12mm, F1.6 Góc quan sát: Horizontal: 101(W) - 30(T)°, Vertical: 72(W) - 23(T)°, Diagonal: 137(W) - 38(T)°
Chế độ ban đêm	Bộ lọc IR-cut tự động Chuyển đổi tự động
Chiếu sáng tối thiểu	Chế độ màu: 0.05 lux, tại 50 IRE F1.6 Chế độ hồng ngoại: 0 lux
Cấu hình	
Bộ xử lý	Quad-core Arm® Cortex®-A53 1 GHz
Bộ nhớ	1024 MB DDR4
Hiệu năng xử lý	Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và mã hóa video của Ambarella; Phân tích AI tại biên CVflow®
Video	
Độ phân giải	5MP
Chuẩn nén	H.265 / H.264 / Motion JPEG
Tốc độ khung hình	Lên đến 30 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu	≥ 50dB
Dải cân bằng sáng (WDR)	≥ 120dB
Điều chỉnh hình ảnh	Tự động cân bằng trắng, Tự động bù ngược sáng, Tự động điều chỉnh độ lợi sáng
Âm thanh	
Đầu nhận âm thanh	microphone*1
Kết nối	
Kết nối có dây	1*RJ45
Giao thức	ONVIF profile G,S,T

An toàn thông tin	Ký số Firmware; Ký số Video; Ký số Sự kiện; Mật khẩu một lần (OTP); Bộ tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG); Mã hoá mật khẩu; Khởi động an toànTrustZone®; Mã hoá bộ nhớ; Xáo trộn DRAM; Lọc địa chỉ IP; Mã hóa video; Mã hóa firmware; Mã hóa cấu hình; Khóa đăng nhập trái phép; Xác thực 802.1x; Xác thực cơ bản và xác thực digest cho HTTP.
Tích hợp hệ thống	
Giao diện lập trình ứng dụng	API tích hợp phần mềm: metadata, sự kiện, báo cáo
Hệ thống giám sát video	Tương thích với hệ thống quản lý video của MK Vision
Chứng nhận	
ISO	ISO 9001:2015
Chuẩn bảo vệ	IP67, IK10
Tổng quan	
Vỏ	Nhôm
Nguồn điện	12VDC; PoE IEEE 802.3 af
Chiếu sáng hồng ngoại	≥ 50m
Lưu trữ	8GB
Module bảo mật	Hỗ trợ 2 SAM Slot
Điều kiện hoạt động	-10°C đến 60°C, độ ẩm 95% và không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	-10°C đến 65°C, độ ẩm 95% và không ngưng tụ
Kích thước	218 x 81 x 80 mm
Trọng lượng	680g
Phụ kiện	Giá treo, ốc vít, chân
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt